ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. szilárd *
2. szilárd *
3. szilárd *
4. lúgos *
5. semleges ***1 pont***
6. lúgos ***1 pont***
7. (kávé)barna csapadék *
8. **(**halvány)sárga csapadék *
9. (kávé)barna csapadék *
10. $2\ Ag^+ + 2\ OH^- = Ag_2O + H_2O$ ***1 pont***
11. $Ag^+ + I^- = AgI$ ***1 pont***
12. $2\ NaOH + Cl_2 = NaOCl + NaCl + H_2O$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
13. $2\ NaI + Cl_2 = 2\ NaCl + I_2$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
14. $2\ Na + Cl_2 = 2\ NaCl$ ***1 pont***
15. oxidálódik és redukálódik *
16. redukálódik *
17. redukálódik *
*Bármely két helyes * jellel jelölt válasz 1 pont.*

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Olyan kolloid (méretű) részecske, *
amely úgy jön létre, hogy amfipatikus (azaz poláris és apoláris részt is tartalmazó) molekulák *
asszociálódnak azonos polaritású részükkel egymás felé. *
b)

apoláris hidrofób zsíroldékony	poláris hidrofil vízoldékony

1 pont
c) Apoláris. *
d) Polárisnak (hidrofilnek) kell lennie. ***1 pont***
e) Hidratáló szer. ***1 pont***
f) A bennük lévő olajos fázis visszapótolja a bőr zsírtartalmát. *
g) Telített és telítetlen zsírsavláncokat tartalmazó trigliceridek (*vagy*: glicerinnek telített és telítetlen karbonsavláncokat tartalmazó észterei) ***1 pont***
E-vitamin, fenolszármazékok, karotinoidok, szkvalén (*csak együtt:)* ***1 pont***
h) $C_{30}H_{50}$ ***1 pont***
Nem királis (akirális). *
*Bármely két helyes * jellel jelölt válasz 1 pont.*

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. D
3. E
4. E
5. D
6. A
7. B
8. D

4. Kísérletelemző feladat (15 pont)

a) Az oldat kémhatása:

1. savas	*
3. semleges	*
4. semleges	*

Az ezüsttükörpróbát:

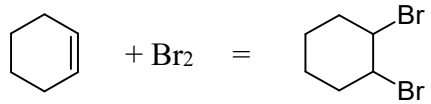
1. adja	*
2. nem adja	*
3. nem adja	*
4. nem adja	*
5. nem adja	*

*Bármely két helyes * jellel jelölt válasz 1 pont.*

A vegyületek azonosítása:

1. hangyasav	***1 pont***
2. ciklohexén	***1 pont***
3. N,N-dimetilacetamid	***1 pont***
4. propán-1-ol	***1 pont***
5. ciklohexán	***1 pont***

b) $HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***



1 pont

A szerves termék: 1,2-dibrómciklohexán ***1 pont***

c) $HCOOH + Na = HCOONa + ½\ H_2$

vagy: $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH + Na = CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2ONa + ½\ H_2$ ***1 pont***

A szerves termék: nátrium-formiát (nátrium-metanoát) *vagy* nátrium-propanolát (nátrium-propoxid) ***1 pont***

d) $HCOOH + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CO_2 + 2\ Ag + 2\ H_2O$ ***1 pont***

5. Elemző és számítási feladat (11 pont)

a) katód *
negatív pólus *
$2\ H_3O^+ + 2e^- = H_2 + 2\ H_2O$ (*vagy*: $2\ H^+ + 2e^- = H_2$) *vagy*
$2\ H_2O + 2e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***

b) A: nő *
B: csökken *
C: nem változik *

c) A: csökken *
B: nő *
C: nő *

d) V(A) : V(B) : V(C) = **1 : 1 : 1** ***1 pont***

e) V(A) : V(B) : V(C) = **2 : 1 : 1** (vagy pl. 1 : 0,5 : 0,5) ***1 pont***

f) $V(A)_{katód} : V(A)_{anód} : V(B)_{katód} : V(B)_{anód} : V(C)_{katód} : V(C)_{anód}$ =
2 : 2 : 2 : 1 : 2 : 1 (*vagy* pl. 1 : 1 : 1 : 0,5 : 1 : 0,5) ***1 pont***

g) 500 cm^3 hidrogéngáz: 0,500 dm^3 : 24,5 dm^3/mol = 0,0204 mol ***1 pont***
0,0204 mol H_2-hez 0,0408 mol elektron szükséges, amelynek töltése:
Q = 0,0408 mol · 96500 C/mol = 3937 C ***1 pont***
$I = Q/t$ = 3937 C : 3600 s = **1,09 A** ***1 pont***

*Bármely két helyes * jellel jelölt válasz 1 pont.*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Számítási feladat (9 pont)

a) $pV = (m/M)\ RT \rightarrow M = mRT/pV = \rho RT/p$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
M* = 31,8 g/mol** ***1 pont
CO és CO_2 van a gázelegyben ***1 pont***
Ha 1,00 mol elegyben x mol CO és (1–x) mol CO_2 van, akkor:
$28{,}0x + 44{,}0(1-x) = 31{,}8$ ***1 pont***
Ebből: x = 0,762
azaz 76,2 *n/n*% CO és 23,8 *n/n*% CO_2, és így Avogadro törvénye alapján
76,2 *V/V*% CO és 23,8 *V/V*% CO_2 ***1 pont***

b) $2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ *(vagy ennek alkalmazása a számításban)* ***1 pont***
23,8 mol CO_2, 23,8 mol CO-ból és 11,9 mol O_2-ből keletkezett ***1 pont***
Kezdetben volt: 11,9 mol O_2 és 76,2 + 23,8 = 100 mol CO ***1 pont***
11,9/111,9 = 0,106
10,6 *V/V*% O_2 és **89,4 *V/V*% CO.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (10 pont)

a) 2,00 dm^3 5,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldat 10,0 mol salétromsavat tartalmaz, amelynek tömege (M = 63,0 g/mol) 630 g. ***1 pont***
630 g salétromsav: 630 g : 0,650 = 969,2 g 65,0%-os oldatban van,
melynek térfogata: 969,2 g : 1,40 g/cm^3 = 692 cm^3,
tehát **692 cm^3** 65,0 tömegszázalékos salétromsavoldat szükséges
az oldatkészítéshez. ***1 pont***

b) 1350 cm^3 desztillált víz 1350 g, ez növeli a 969,2 g tömény oldat tömegét:
2319,2 g oldatot készítettünk. ***1 pont***
A hígított oldat sűrűsége: ρ = 2319,2 g : 2000 cm^3 = **1,16 g/cm^3** ***1 pont***

c) 10,0 mol salétromsav 10,0 mol H^+-t biztosít az ártalmatlanításhoz, ami ugyanennyi hidroxidiont semlegesít. ***1 pont***
pH = 12,00 → pOH = 2,00 → $[OH^-]$ = 1,00 · 10^{-2} mol/dm^3 ***1 pont***
V(szennyvíz) = 10,0 mol : 1,00 · 10^{-2} mol/dm^3 = 1000 dm^3 = **1,00 m^3** ***1 pont***

d) 0,900 m^3 = 900 dm^3 pH = 12,00-es oldatban van:
900 dm^3 · 1,00 · 10^{-2} mol/dm^3 = 9,00 mol OH^-
Ez a salétromsavból 9,00 mol-t semlegesít, marad belőle 1,00 mol H^+. ***1 pont***
A keletkező oldat térfogata 902 dm^3.
$[H^+]$ = 1,00 mol : 902 dm^3 = 1,11 · 10^{-3} mol/dm^3 ***1 pont***
pH = 2,96 ***1 pont***
(A salétromsavoldat térfogata elhanyagolható, 900 dm^3-es értékkel is 2,96-os pH adódik.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) $CH_3–C(CH_3)_2–C(CH_3)_2–CH_3$ ***1 pont***
2,2,3,3-tetrametilbután ***1 pont***

b) $C_8H_{18}(f) + 12{,}5\ O_2(g) = 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(f)$ ***1 pont***
(Az állapotok jelölése nélkül is megadható a pont.)
A Hess-tétel ismerete *(vagy annak alkalmazása)* ***1 pont***
$\Delta_r H$ = 8(–393,5) + 9(–285,8) – (–125,2) = **–5595 kJ/mol** ***1 pont***
(A 2 $C_8H_{18}(f) + 25\ O_2(g) = 16\ CO_2(g) + 18\ H_2O(f)$ egyenlet alapján kiszámított –11 190 kJ/mol reakcióhő is helyes.)

c) $M(C_8H_{18})$ = 114,2 g/mol, ezért 1,000 g keverék anyagmennyisége:
1,000 g : 114,2 g/mol = 8,757 · 10^{-3} mol ***1 pont***
Az égéshő (1,000 mol elegyre vonatkoztatva):
–48,40 kJ : 8,757 · 10^{-3} mol = **–5527 kJ/mol** ***1 pont***

d) Azonos moláris tömeg miatt az azonos tömegszázalék azonos anyagmennyiség-százalékot is jelent, így az elágazó oktánizomer égéshője:
$0{,}5\Delta_r H_x + 0{,}5 \cdot (-5595) = -5527$
Ebből: $\Delta_r H_x$ = **–5459 kJ/mol** ***1 pont***
Az elágazó láncú oktánizomer égésére felírható:
8(–393,5) + 9(–285,8) – $\Delta_k H_x$ = –5459 kJ/mol ***1 pont***
Ebből: $\Delta_k H_x$ = **–261,2 kJ/mol** ***1 pont***
(Ha 114 g/mol moláris tömeggel számol, akkor –5518 kJ/mol, –5440 kJ/mol és –280,2 kJ/mol az eredmény.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) 8,78 cm^3 0,1015 mol/dm^3-es HCl-oldatban:
$0{,}00878 \cdot 0{,}1015 = 8{,}912 \cdot 10^{-4}$ mol HCl van, amely ugyanekkora anyagmennyiségű aminnal egyenértékű. ***1 pont***
A teljes törzsoldatban: $\frac{500}{25{,}00} \cdot 8{,}912 \cdot 10^{-4}$ mol = 0,01782 mol amin volt. ***1 pont***
M(amin) = 1,80 g : 0,01782 mol = **101 g/mol** ***1 pont***
Az egyértékű amin: C_xH_yN, ezért $M(C_xH_y)$ = 101 g/mol – 14 g/mol = 87 g/mol ***1 pont***
A 87 g/mol-ban reálisan csak 6 szénatom és 15 hidrogénatom lehet
(5 C mellett 27 H túl sok, 7 C mellett 3 H túl kevés.)
A képlet: **$C_6H_{15}N$**. ***1 pont***

b) $C_6H_{15}N + H_2O \rightleftharpoons C_6H_{15}NH^+ + OH^-$
(vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***
Az amin bemérési koncentrációja:
$8{,}912 \cdot 10^{-4}$ mol : 0,02500 dm^3 = 0,03565 mol/dm^3 ***1 pont***
pH = 11,62 $\rightarrow$pOH = 2,38 $\rightarrow[OH^-] = 4{,}169 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[OH^-] = [C_6H_{15}NH^+]$ és
$[C_6H_{15}N] = 0{,}03565 - 4{,}169 \cdot 10^{-3} = 0{,}03148$ mol/dm^3 ***1 pont***
$K_b = \frac{(4{,}169 \cdot 10^{-3})^2}{0{,}03148}$ = **$5{,}52 \cdot 10^{-4}$** (mol/dm^3) ***1 pont***

c) pH = 11,00 $\rightarrow$ pOH = 3,00 $\rightarrow [OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 = $[C_6H_{15}NH^+]$
$[C_6H_{15}N] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3,
ahol c az amin új bemérési koncentrációja ***1 pont***
A bázisállandóba helyettesítve:
$\frac{(1{,}00 \cdot 10^{-3})^2}{c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}} = 5{,}52 \cdot 10^{-4}$ ***1 pont***
$c = 2{,}81 \cdot 10^{-3}$mol/dm^3 ***1 pont***
100 cm^3-ben kell, hogy legyen $2{,}81 \cdot 10^{-4}$ mol amin,
így a töményebb oldatból:
$2{,}81 \cdot 10^{-4}$ mol : 0,03565 mol/dm^3 = $7{,}89 \cdot 10^{-3}$ dm^3,
azaz **7,89 cm^3**-t kell felhígítani. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

5. Elemző és számítási feladat, g) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Elemző és számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények